

Capítulo 1: Operações com Decimais

1. Resolva a expressão numérica a seguir, respeitando a ordem de precedência das operações. Justifique o passo a passo da divisão entre números decimais, demonstrando como você igualou as casas decimais.

$$E = (4,5 \times 1,2) - (3,6 \div 0,4)$$

Resolução do Professor:

A prioridade é resolver os parênteses (multiplicação e divisão).

1) Multiplicação: $4,5 \times 1,2 = 5,4$

2) Divisão: Para dividir $3,6 \div 0,4$, igualamos as casas (ambos têm uma casa decimal). Multiplicando dividendo e divisor por 10, obtemos $36 \div 4 = 9$.

3) Subtração final: $E = 5,4 - 9 = -3,6$.

2. Julgue as afirmativas abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F). Para as falsas, reescreva a sentença corrigindo o erro matemático.

- I. Ao multiplicarmos 0,4 por 0,4, o resultado obtido é 1,6.
- II. Toda fração cujo denominador é uma potência de 10 pode ser escrita como um número decimal exato.
- III. A divisão de 7,5 por 0,1 produz o mesmo resultado que a multiplicação de 7,5 por 10.

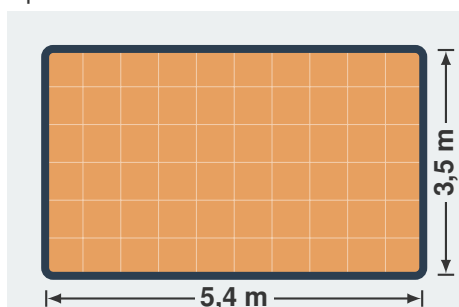
Resolução do Professor:

I. **(Falsa)** Ao multiplicar $0,4 \times 0,4$, o total de casas decimais é a soma das casas dos fatores ($1 + 1 = 2$). Logo, $4 \times 4 = 16$, com duas casas decimais fica 0,16. A correção é: "...o resultado obtido é 0,16".

II. **(Verdadeira)** Frações decimais geram decimais exatos finitos.

III. **(Verdadeira)** Dividir por 0,1 ($1/10$) equivale a multiplicar pelo inverso ($10/1$), resultando em 75.

3. Uma família decidiu trocar o piso retangular da sala de estar. O pedreiro enviou um esboço com as medidas do cômodo para que o proprietário pudesse calcular a quantidade de metros quadrados de cerâmica necessários.



Com base nas dimensões indicadas no esboço, calcule

a área exata da sala em metros quadrados (m^2). Arme a conta e demonstre o posicionamento da vírgula no resultado final.

Resolução do Professor:

A área de um retângulo é o produto de suas dimensões: Base $\times$ Altura.

$$\text{Área} = 5,4 \times 3,5$$

Multiplicando como se fossem inteiros: $54 \times 35 = 1890$.

Como há duas casas decimais no total (1 do 5,4 e 1 do 3,5), posicionamos a vírgula para deixar duas casas à direita: 18,90 ou 18,9 m^2 .

4. O estudante fictício Carlos tentou transformar a fração $\frac{5}{8}$ em decimal e escreveu o seguinte raciocínio na lousa: "Como 8 não divide 5, eu inverte as posições e divido 8 por 5, o que dá 1,6. Logo, $\frac{5}{8} = 1,6$."

Responda: Diagnostique o erro conceitual cometido por Carlos e apresente o cálculo e o resultado corretos utilizando o algoritmo formal da divisão longa.

Resolução do Professor:

Carlos cometeu um erro estrutural na interpretação da fração. A fração indica a divisão do numerador (dividendo) pelo denominador (divisor). Ele não pode alterar a ordem da divisão ($8 \div 5$) só porque o número é menor.

O cálculo correto é $5 \div 8$. Como 5 é menor, acrescentamos um zero no dividendo e "0," no quociente:

$$50 \div 8 = 6 \text{ (resto 2)}$$

$$20 \div 8 = 2 \text{ (resto 4)}$$

$$40 \div 8 = 5 \text{ (resto 0)}$$

Resultado correto: 0,625.

5. Organize as ideias: elabore um fluxograma simples (em texto) ou mapa de regras explicando o que acontece com a posição da vírgula quando multiplicamos um número decimal por 100 e quando o dividimos por 10. Exemplifique sua explicação utilizando o número 42,8.

Resolução do Professor:

Regra da Multiplicação: Multiplicar por 100 (duas potências de 10) desloca a vírgula 2 casas para a DIREITA. Exemplo: $42,8 \times 100 = 4280$.

Regra da Divisão: Dividir por 10 (uma potência de 10) desloca a vírgula 1 casa para a ESQUERDA. Exemplo: $42,8 \div 10 = 4,28$.

6. Para realizar uma receita de bolo, Joana foi ao mercado e comprou **2,5 kg** de farinha de trigo, sendo que cada quilo-grama custa **R\$ 4,80**. Ela pagou sua compra com uma nota de **R\$ 20,00**. Determine o valor exato do troco que Joana deve receber.

Resolução do Professor:

1º) Calcular o custo total da farinha: $2,5 \times 4,80$
 $25 \times 48 = 1200$. Duas casas decimais no total: 12,00. O custo foi R\$ 12,00.
 2º) Calcular o troco: $20,00 - 12,00 = 8,00$.
 O troco exato que Joana deve receber é **R\$ 8,00**.

7. Na padaria do bairro, os clientes utilizam balanças digitais de autoatendimento. Um cliente colocou uma bandeja de pães de queijo sobre o equipamento e o visor digital imediatamente retornou os dados da pesagem e do preço.



Com base nas informações exibidas nos visores da balança, calcule o valor total a ser pago por essa bandeja de pães de queijo.

Resolução do Professor:

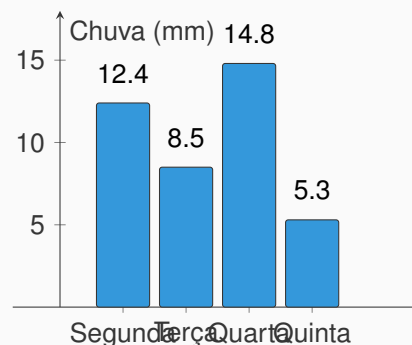
Extração da imagem: O peso é 0,450 kg e o preço por quilo é R\$ 32,00.
 $\text{Total} = \text{Peso} \times \text{Preço} = 0,450 \times 32$
 Multiplicando sem vírgula: $45 \times 32 = 1440$.
 Ajustando as duas casas decimais (ou três do 0,450): 14,40.
 O valor total a ser pago é **R\$ 14,40**.

8. Uma escola fará uma campanha de doação de álcool em gel. A direção comprou um galão contendo **15,5 litros** do produto e deseja fracioná-lo em pequenos frascos individuais. Sabendo que cada frasco tem capacidade exata para **0,25 litro**, calcule quantos frascos poderão ser completamente encheidos.

Resolução do Professor:

Para descobrir a quantidade de frascos, realizamos a divisão: $15,5 \div 0,25$.
 Igualando as casas decimais (duas casas): $15,50 \div 0,25$.
 Multiplicando ambos por 100 para eliminar as vírgulas: $1550 \div 25$.
 Realizando a divisão: $155 \div 25 = 6$ (sobra 5). Baixa o 0: $50 \div 25 = 2$.
 Total: **62 frascos**.

9. (Estilo UNICAMP - Adaptada) O gráfico de barras a seguir ilustra o índice pluviométrico diário (quantidade de chuva, em milímetros) registrado em uma cidade durante os quatro primeiros dias de uma semana.



Determine a diferença exata, em milímetros, entre o dia em que mais choveu e o dia em que menos choveu nesse período. Além de assinalar a alternativa correta, **apresente o cálculo refutando matematicamente o erro contido na alternativa (a)**.

- a) 14,8 mm
- b) 9,5 mm
- c) 7,1 mm
- d) 3,9 mm

Resolução do Professor:

Leitura do gráfico: Maior valor de chuva foi na Quarta (14,8 mm). Menor valor foi na Quinta (5,3 mm).
 Diferença = $14,8 - 5,3 = 9,5$ mm. (Alternativa **b**).

Refutação da (a): A alternativa (a) traz 14,8 mm, que é apenas o valor isolado do dia em que mais choveu. O aluno que marcar essa alternativa não realizou a operação de diferença (subtração) exigida pelo problema.

10. (ENEM - Adaptada) Um motorista de aplicativo abasteceu seu veículo com gasolina. A bomba registrou que foram colocados exatos **40,5 litros** no tanque. Se o preço do litro de gasolina no posto era de **R\$ 5,40**, assinale a alternativa que apresenta o valor total pago por esse abastecimento.

- a) R\$ 218,70
- b) R\$ 228,50
- c) R\$ 216,40
- d) R\$ 214,70

Resolução do Professor:

O valor total é o produto da quantidade de litros pelo preço unitário:
 $\text{Total} = 40,5 \times 5,40$
 Multiplicando $405 \times 54 = 21870$.
 Como há duas casas decimais (1 do 40,5 e 1 do 5,4), ajustamos a vírgula:
 218,70.
 Alternativa correta: **(a)**.

11. A potenciação no conjunto dos números racionais obedece a regras de sinais dependendo do expoente. Calcule o valor exato da expressão algébrica a seguir, demonstrando os resultados parciais antes da soma.

$$P = \left(-\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{3}{4}\right)^2$$

Resolução do Professor:

1ª Parte: Potência negativa com expoente ímpar mantém o sinal negativo:

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^3 = -1/8$$

2ª Parte: Potência normal:

$$\left(\frac{3}{4}\right)^2 = 9/16$$

Somando: $P = -1/8 + 9/16$. O MMC entre 8 e 16 é 16.

$$P = -2/16 + 9/16 = 7/16.$$

12. Julgue as afirmativas matemáticas a seguir como Verdadeiras (V) ou Falsas (F). Justifique as sentenças que julgar incorretas.

- I. Toda potência de base negativa, elevada a um expoente ímpar, resulta em um número racional negativo.
- II. O cálculo de $\left(\frac{2}{5}\right)^{-2}$ equivale à inversão da base, resultando na fração $\frac{25}{4}$.
- III. A potência $(0,3)^2$ tem como resultado exato o número decimal 0,9.

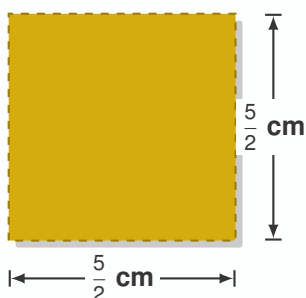
Resolução do Professor:

I. (Verdadeira) A regra básica de sinais estipula exatamente isso.

II. (Verdadeira) O expoente negativo inverte a base: $(5/2)^2 = 25/4$.

III. (Falsa) Ao calcular $0,3 \times 0,3$, multiplicamos $3 \times 3 = 9$, e a soma das casas decimais é 2. Logo, o resultado correto é 0,09 e não 0,9.

13. Durante uma aula prática de geometria e arte, um aluno recorta peças quadradas de papelão para montar um mosaico. Ele recebe uma placa matriz e precisa calcular a área exata da superfície.



Exiba a montagem da equação da área utilizando a notação de potenciação (base e expoente) e, em seguida, resolva-a,

entregando o resultado final em formato de fração irredutível.

Resolução do Professor:

Área do quadrado é o lado elevado a dois (L^2). Pela imagem, $L = 5/2$ cm.

$$\text{Equação: } \text{Área} = \left(\frac{5}{2}\right)^2$$

$$\text{Cálculo: } \frac{5^2}{2^2} = \frac{25}{4}.$$

O resultado exato é $\frac{25}{4}$ cm². (Fração irredutível).

14. O aluno Marcelo estava resolvendo uma tarefa sobre propriedades das potências e simplificou a expressão fracionária abaixo da seguinte maneira:

$$M = \frac{\left(\frac{3}{7}\right)^4 \cdot \left(\frac{3}{7}\right)^5}{\left(\frac{3}{7}\right)^2}$$

Marcelo fez:

$$\frac{3^{(4 \cdot 5)}}{7} \div \frac{3^2}{7} = \frac{3^{20-2}}{7} = \left(\frac{3}{7}\right)^{18}$$

Responda: Identifique e explique textualmente a propriedade matemática que Marcelo confundiu no numerador. Em seguida, refaça o cálculo simplificando a expressão corretamente até reduzi-la a uma única potência.

Resolução do Professor:

Marcelo cometeu um erro na multiplicação de potências de mesma base no numerador. A regra diz que devemos **somar** os expoentes, mas ele multiplicou (4×5).

Cálculo Correto:

$$\text{Numerador: } \left(\frac{3}{7}\right)^{4+5} = \left(\frac{3}{7}\right)^9$$

$$\text{Divisão (subtrai os expoentes): } \left(\frac{3}{7}\right)^9 \div \left(\frac{3}{7}\right)^2 = \left(\frac{3}{7}\right)^{9-2} = \left(\frac{3}{7}\right)^7.$$

15. Aplica-se o conceito de expoente negativo invertendo-se a base racional. Resolva a expressão algébrica abaixo passo a passo, exibindo a transformação dos expoentes negativos em positivos e determinando o resultado numérico final em forma de fração irredutível.

$$K = \left(\frac{3}{2}\right)^{-2} + \left(-\frac{1}{3}\right)^2$$

Resolução do Professor:

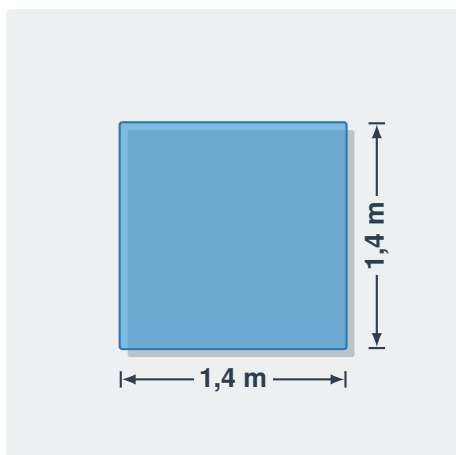
1º passo (inverter a base para tirar o negativo do expoente): $(3/2)^{-2} = (2/3)^2 = 4/9$.

2º passo (resolver a potência de base negativa): $(-1/3)^2 = 1/9$.

3º passo (somar): $K = 4/9 + 1/9 = 5/9$.

O resultado exato em fração irredutível é $\frac{5}{9}$.

16. Um projeto de artesanato utiliza chapas quadradas de acrílico para montar luminárias. O fornecedor enviou uma chapa piloto com as especificações dimensionais exibidas na planta baixa.



Modele a equação da área da superfície dessa chapa de acrílico utilizando o conceito de potenciação e, em seguida, calcule o resultado exato em metros quadrados.

Resolução do Professor:

A chapa é um quadrado, logo, a modelagem da área é dada por L^2 .

Equação modelada: Área = $(1,4)^2$.

Cálculo: $1,4 \times 1,4 = 1,96$.

A área exata é **1,96 m²**.

17. O estudante fictício João estava resolvendo exercícios sobre base negativa e escreveu a seguinte afirmação na lousa: "As expressões $-0,5^2$ e $(-0,5)^2$ produzem exatamente o mesmo resultado numérico, pois o expoente é par em ambas, o que sempre garante um resultado positivo, ou seja, $+0,25$."

Responda: João cometeu um erro grave de sintaxe matemática e de interpretação da regra de sinais. Diagnostique e explique o erro textualmente. Em seguida, prove matematicamente calculando o valor exato de cada uma das duas expressões.

Resolução do Professor:

João errou ao assumir que o sinal de menos está incluso na primeira potência. Em $-0,5^2$ (sem parênteses), apenas o número 0,5 está elevado ao quadrado; o sinal negativo apenas aguarda o resultado. Em $(-0,5)^2$, toda a base negativa está elevada ao quadrado.

Cálculo 1: $-(0,5 \times 0,5) = -0,25$.

Cálculo 2: $(-0,5) \times (-0,5) = +0,25$.

18. (Estilo UNICAMP) Um biólogo monitora o crescimento de uma cultura de bactérias em laboratório. A população inicial era de apenas **1 bactéria**. O pesquisador observou que, devido às condições ideais da estufa, o número de bactérias triplica exatamente a cada hora. Modele a expressão em forma de potência que representa a quantidade de bactérias após exatas **5 horas** e calcule o número total de micro-organismos nesse instante.

Resolução do Professor:

Como a população triplica, a base da potência é 3. O número de horas dita a quantidade de multiplicações sucessivas (o expoente).

Modelagem: Total = 3^5 .

Cálculo: $3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = \mathbf{243}$ bactérias.

19. Um processo mecânico de filtragem de água ocorre em múltiplos estágios. A cada passagem por um filtro cilíndrico, a quantidade de partículas sólidas na água é reduzida estritamente à metade. Sabendo que a água passa por **4 filtros** consecutivos, assinale a alternativa que traz a fração exata de partículas que restará na água. Além de achar a certa, **refute matematicamente a alternativa (a), explicando que erro comum de potenciação leva o aluno a escolhê-la**.

a) $\frac{1}{8}$

b) $\frac{1}{16}$

c) $\frac{1}{32}$

d) $\frac{1}{4}$

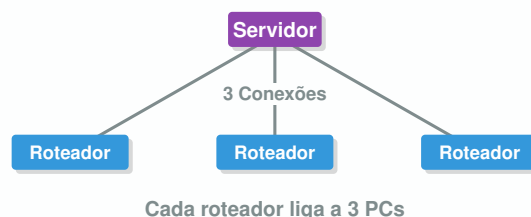
Resolução do Professor:

Reduzir à metade significa multiplicar por $1/2$. Passar por 4 filtros indica $(1/2)^4$.

Cálculo: $(1/2)^4 = 1/16$. (Alternativa **b**).

Refutação da (a): O aluno chega em $1/8$ se multiplicar erroneamente a base pelo expoente no denominador ($2 \times 4 = 8$), ignorando que potenciação é multiplicação sucessiva de base idêntica.

20. Um arquiteto de redes estruturou o cabeamento de um pequeno prédio comercial utilizando um padrão fixo de ramificação exponencial, partindo do servidor em direção aos computadores.



Com base na topologia da rede ilustrada, escreva a potência matemática que representa o total de computadores (PCs) no final do processo e calcule esse número exato de estações de trabalho.

Resolução do Professor:

Na imagem observamos a primeira ramificação de base 3 (3 roteadores), e o texto do nó inferior indica que cada um ramifica para 3 PCs, configurando o nível 2 da árvore exponencial.

Modelagem: 3^2 .

Total: $3 \times 3 = 9$ PCs.

21. (ENEM - Adaptada) O origami é a arte tradicional japonesa de dobrar o papel. Um estudante pegou uma folha de papel cuja espessura original era de **0,1 mm** e começou a dobrá-la exatamente ao meio, sucessivas vezes. Calcule a espessura total, em milímetros, que a folha dobrada atingirá após ser dobrada ao meio **6 vezes** consecutivas.

Resolução do Professor:

Dobrar ao meio dobra a espessura. Logo, trata-se de uma potência de base 2, multiplicada pela espessura original.

Equação: $0,1 \times 2^6$.

Resolvendo a potência: $2^6 = 64$.

Multiplicação final: $0,1 \times 64 = 6,4$ mm.

22. Em um torneio de xadrez escolar eliminatório, metade dos competidores é eliminada a cada rodada. O torneio iniciou com exatos **128 alunos**. O estudante fictício Marcos tentou calcular quantos jogadores restariam após a quinta rodada fazendo a seguinte operação: $128 \div 5 = 25,6$ alunos.

Resposta: Diagnostique o absurdo lógico e matemático na modelagem de Marcos. Em seguida, utilize a multiplicação por potências de fração para demonstrar o cálculo correto e encontrar o número real de alunos que restarão.

Resolução do Professor:

O absurdo lógico reside em dividir o total pelo número da rodada. Isso não elimina os alunos proporcionalmente a cada ciclo (e resulta em pessoas fracionadas: 25,6).

O correto é aplicar a redução de base fracionária ($1/2$) cinco vezes sucessivas.

Cálculo: $128 \times (1/2)^5$

$128 \times (1/32) = 128/32 = 4$ alunos.

Capítulo 3: Raiz Quadrada Exata

23. Para extrair a raiz quadrada exata de uma fração, devemos operar separadamente o numerador e o denominador. Com base nessa premissa fundamental, calcule o valor da expressão numérica a seguir, entregando o resultado final de forma simplificada.

$$R = \sqrt{\frac{81}{144}} + \frac{1}{4}$$

Resolução do Professor:

Primeiro extraímos a raiz do numerador e do denominador separadamente:

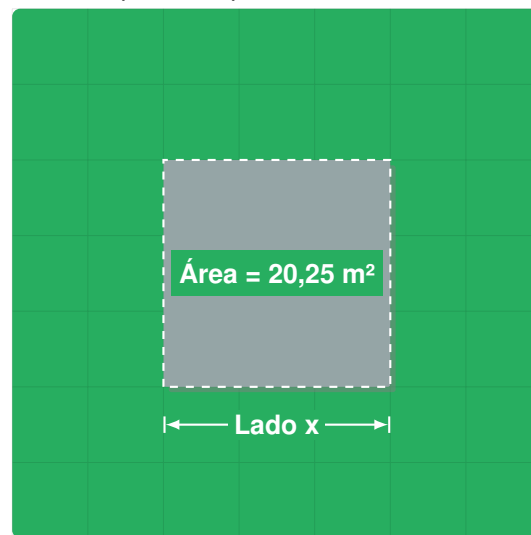
$\sqrt{81}/\sqrt{144} = 9/12$.

Podemos simplificar $9/12$ (dividindo por 3) = $3/4$.

Agora, somamos com a fração da expressão:

$R = 3/4 + 1/4 = 4/4 = 1$.

24. A direção de uma escola contratou uma empresa de engenharia para demarcar um novo pátio cimentado no formato de um quadrado perfeito.



Transforme a área informada na planta para a forma de fração decimal e extraia a raiz quadrada para encontrar a medida exata do lado **x** desse pátio, em metros.

Resolução do Professor:

Sendo a área de um quadrado L^2 , a medida do lado provém da operação de radiciação: $x = \sqrt{20,25}$.

Convertendo para fração: $\sqrt{2025/100}$.

Raiz de 2025 = 45 e Raiz de 100 = 10.

$x = 45/10 = 4,5$ m.

25. Julgue as afirmativas matemáticas a respeito da radiciação, utilizando Verdadeiro (V) ou Falso (F). Apresente a correção matemática para as sentenças falsas.

- I. A operação de raiz quadrada atua como o processo inverso da potenciação de expoente 2.
- II. No conjunto dos números racionais, a raiz quadrada exata de -25 tem como resultado o número -5 .
- III. A raiz quadrada exata do número decimal $0,64$ corresponde estritamente à fração $\frac{4}{5}$.

Resolução do Professor:**I. (Verdadeira).**

II. (Falsa) Não existe raiz quadrada exata de número negativo no conjunto dos números reais/racionais, pois nenhum número multiplicado por si mesmo resulta em um negativo (Ex: $-5 \times -5 = +25$).

III. (Verdadeira) Transformando em fração, temos $\sqrt{64/100} = 8/10$. Simplificando por 2, obtemos a fração irredutível $4/5$.

Dica Metodológica: Para extrair a raiz de decimais pequenos sem errar a posição da vírgula, converta-os para fração com denominador 100, 10.000, etc., tire a raiz de cima e de baixo separadamente, e depois volte para decimal!

26. Aplicando o raciocínio indicado na dica anterior, demonstre o passo a passo operatório para calcular o valor exato da expressão $\sqrt{0,0144}$. Exiba o resultado final obrigatoriamente no formato decimal.

Resolução do Professor:

Como o número 0,0144 tem 4 casas decimais, sua fração geratriz terá denominador 10.000.

Raiz: $\sqrt{144/10000}$.

Extraindo o numerador: $\sqrt{144} = 12$.

Extraindo o denominador: $\sqrt{10000} = 100$.

Resultado: $12/100 = 0,12$.

27. O estudante fictício Bruno tentou calcular o tamanho da hipotenusa de um triângulo retângulo e chegou na seguinte equação: $h = \sqrt{16 + 9}$. Ao resolver, ele anotou: "Eu sei que a raiz de 16 é 4 e a raiz de 9 é 3. Como é uma soma, o resultado de h é $4 + 3 = 7$."

Responda: Bruno cometeu um dos erros mais clássicos da radicação. Explique teoricamente o porquê da regra usada por ele estar errada, calcule o resultado exato correto de h e prove numericamente a diferença.

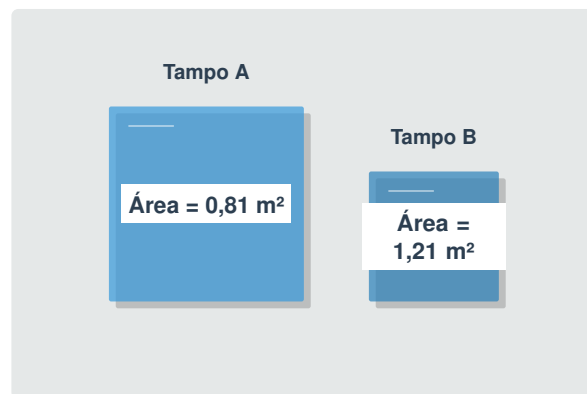
Resolução do Professor:

A raiz quadrada de uma soma não é igual à soma das raízes individuais. A propriedade distributiva da radicação se aplica apenas a multiplicações e divisões, não a somas ou subtrações. Ele deveria ter somado o radicando primeiro.

Cálculo correto: $h = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$.

Bruno encontrou 7, logo, errou o cálculo em 2 unidades.

28. Uma vidraçaria corta tampos de vidro temperado estritamente no formato de quadrados perfeitos. O controle de qualidade inspeciona duas peças produzidas em sequência.



Determine o comprimento exato do lado de cada tampo de vidro, calculando as respectivas raízes. Em seguida, determine a diferença, em metros, entre as medidas.

Resolução do Professor:

Lado do Tampo A: $\sqrt{0,81} = \sqrt{81/100} = 9/10 = 0,9$ m.

Lado do Tampo B: $\sqrt{1,21} = \sqrt{121/100} = 11/10 = 1,1$ m.

Diferença entre os lados: $1,1 - 0,9 = 0,2$ m.

29. (Estilo VUNESP) O tabuleiro do clássico jogo de xadrez é um grande quadrado perfeito formado por exatamente **64 casas** menores, também quadradas e idênticas, intercaladas em cores claras e escuras. Sabendo que a área total da superfície desse tabuleiro mede exatos **1.024 cm²**, determine a medida do lado de cada uma das pequenas casas quadradas do jogo.

Resolução do Professor:

1º Passo: Descobrir a área de uma única casa do tabuleiro.

Área da casa = $1024 \div 64 = 16$ cm².

2º Passo: Descobrir o lado extraindo a raiz quadrada da área.

Lado = $\sqrt{16} = 4$ cm.

30. Um professor construiu um varal matemático em sala de aula para representar a reta numérica e marcou posições específicas, exigindo dos alunos a alocação correta de algumas raízes exatas.



Dada a expressão numérica $x = \sqrt{2,25}$, calcule o valor exato de x e indique qual dos pontos demarcados na reta (A, B ou C) corresponde rigorosamente a esse resultado.

Resolução do Professor:

Extração da raiz em formato fracionário:

$x = \sqrt{225/100} = 15/10 = 1,5$.

O número 1,5 fica exatamente na metade entre os inteiros 1 e 2. Observando a reta no código TikZ, a marcação do inteiro 1 está em $x = 3$ e a do 2 em $x = 5$. O meio exato é o $x = 4$, que abriga perfeitamente o **Ponto A**.

31. (ENEM - Adaptada) O proprietário de uma fazenda deseja cercar completamente um curral que possui o formato geométrico de um quadrado perfeito. O engenheiro agrônomo informa que a área total destinada a esse curral mede exatamente **256 m²**. Sabendo que será instalada uma cerca utilizando **4 fios** de arame, assinale a alternativa que indica a quantidade total de arame que deverá ser comprada. **Além de marcar a resposta correta, diagnostique e refute matematicamente o distrator presente na alternativa (b).**

- a) 16 m
- b) 64 m
- c) 128 m
- d) 256 m

Resolução do Professor:

1) Lado do curral: $\sqrt{256} = 16$ m.
 2) Perímetro (uma volta de arame): $16 \times 4 = 64$ m.
 3) Total de arame (4 voltas): $64 \times 4 = 256$ m. (Alternativa d).
Refutação da (b): A alternativa (b) traz 64 m, que é o cálculo de apenas UMA volta de arame (o perímetro simples). O aluno que marca a (b) esqueceu de multiplicar pela quantidade de fios.

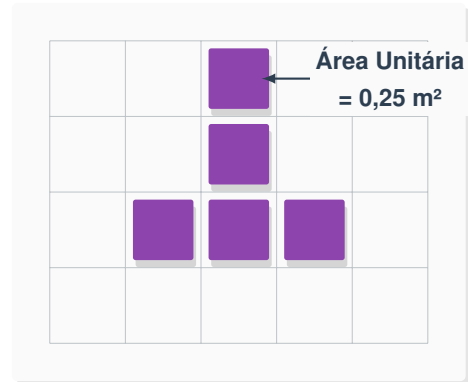
32. O estudante fictício Ricardo tentou calcular raízes de números decimais baseando-se apenas nos algarismos significativos. Ele escreveu na prova: "Como $\sqrt{144} = 12$, então a raiz de **14,4** é obviamente **1,2**."

Responda: Ricardo caiu em uma famosa "pegadinha" da radiação decimal. Explique matematicamente por que $\sqrt{14,4}$ NÃO é igual a 1,2, demonstrando qual seria a fração geratriz correta se ele quisesse que a resposta fosse 1,2.

Resolução do Professor:

Ricardo errou porque $1,2 \times 1,2 = 1,44$ (duas casas decimais), e não 14,4. A fração geratriz de 14,4 é $144/10$, cuja raiz do denominador ($\sqrt{10}$) não é exata, resultando em um número irracional (aproximadamente 3,79). Para que a resposta fosse 1,2, o número dentro da raiz deveria ser **1,44** (cuja fração geratriz é $144/100$).

33. A malha quadriculada apresenta a planta baixa da sala de testes de um laboratório de robótica. A área total reservada para o circuito dos robôs é composta pela união de diversos quadrados idênticos pintados em azul.



Baseando-se na área de cada um dos quadrados azuis isoladamente, calcule a medida do lado de um único quadrado. Em seguida, determine a medida total do perímetro (contorno externo) dessa pista de robótica.

Resolução do Professor:

Lado de um quadrado unitário: $L = \sqrt{0,25} = \sqrt{25/100} = 5/10 = 0,5$ m.
 Contorno externo (Perímetro): Contando as arestas externas do circuito desenhado em azul na imagem, temos 12 segmentos retos formando a borda externa.
 Perímetro: $12 \times 0,5 = 6$ metros.

34. O cálculo da raiz quadrada de números grandes pode ser facilitado aplicando-se a fatoração (decomposição em fatores primos). Utilizando esse método rigorosamente (agrupamento de pares iguais), extraia passo a passo a raiz quadrada de **1.296**.

Resolução do Professor:

Fatorando 1296 por 2 sucessivas vezes, obtemos $1296 \div 16 = 81$. Fatorando 81 por 3, obtemos 3^4 .
 Decomposição: $1296 = 2^4 \times 3^4$.
 Na raiz quadrada, os expoentes são divididos pela metade (agrupados em pares):
 $\sqrt{1296} = 2^2 \times 3^2$.
 Calculando: $4 \times 9 = 36$.

35. (Estilo UNICAMP - Adaptada) Uma indústria produz painéis solares no formato de grandes quadrados perfeitos. Por razões de segurança aerodinâmica, a engenharia estabelece que a área útil de captação de um modelo específico de painel deve ser de exatamente **3,24 m²**. Determine o comprimento do lado desse painel em metros.

Resolução do Professor:

Lado = $\sqrt{3,24}$.
 Fração geratriz: $\sqrt{324/100}$.
 Extrato das raízes: $\sqrt{324} = 18$ e $\sqrt{100} = 10$.
 Lado: $18/10 = 1,8$ metros.

36. Calcule o valor exato da expressão algébrica abaixo, que exige o domínio da extração de raízes fracionárias seguida de uma multiplicação. Simplifique o resultado obtido

até transformá-lo em uma fração irredutível.

$$M = \sqrt{\frac{25}{36}} \cdot \sqrt{\frac{49}{100}}$$

Resolução do Professor:

Extraindo as raízes separadamente:

$$\sqrt{25/36} = 5/6 \text{ e } \sqrt{49/100} = 7/10.$$

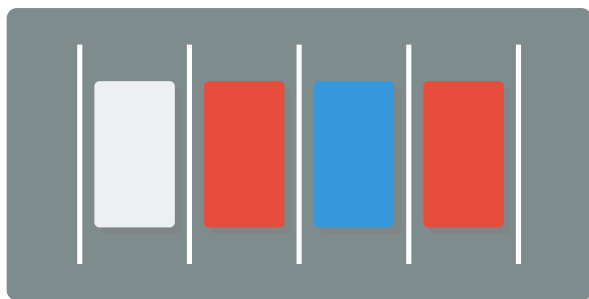
Multiplicação de frações (numerador $\times$ numerador e denominador $\times$ denominador):

$$M = \frac{5}{6} \cdot \frac{7}{10} = \frac{35}{60}.$$

Simplificando por 5 (fração irredutível): **7/12**.

Capítulo 4: Razão e Proporção - Introdução

37. No estacionamento de um shopping, um sensor fotográfico cataloga os veículos de acordo com a sua tonalidade de cor para gerar estatísticas no painel de controle.



Setor Alfa - Monitoramento

Baseando-se estritamente na imagem obtida pelo sensor do Setor Alfa, determine a razão matemática (em formato de fração irredutível) entre o número de veículos vermelhos e o número total de veículos estacionados nesse setor.

Resolução do Professor:

Pela leitura da imagem: Há um total de 4 carros na tela.

Carros vermelhos: 2 (nas posições/vagas 2 e 4).

$$\text{Razão} = \frac{\text{Vermelhos}}{\text{Total}} = 2/4.$$

Simplificando por 2, a fração irredutível é **1/2**.

38. A densidade demográfica é uma razão fundamental utilizada em geografia e planejamento urbano, calculada dividindo-se o número de habitantes de uma região pela sua área territorial. Se um município abriga **45.000 habitantes** em uma área exata de **1.500 km²**, determine a densidade demográfica local.

Resolução do Professor:

$$\text{Montando a razão: Densidade} = \frac{\text{Habitantes}}{\text{Área}}.$$

$$D = 45000/1500.$$

Cortando dois zeros de cima e de baixo: $450/15 = 30$.

Densidade = **30 hab/km²**.

39. (Estilo VUNESP) O cálculo da velocidade média de um veículo é uma razão matemática que relaciona a distância percorrida pelo tempo gasto no trajeto. Em uma viagem, uma família percorreu exatos **240 quilômetros** de forma ininterrupta durante **3 horas**. Qual foi a razão, em **km/h**, que representou a velocidade média desse automóvel?

Resolução do Professor:

$$\text{Razão} = \frac{\text{Distância}}{\text{Tempo}}.$$

$$V_m = 240/3 = \mathbf{80 \text{ km/h}}.$$

40. Um cartógrafo desenhou o mapa turístico de uma trilha utilizando regras matemáticas de proporcionalidade para garantir a fidelidade do terreno real no documento de papel.



Considerando que a razão estipulada pela escala é de **1 : 50.000** (isto é, 1 cm no mapa equivale a 50.000 cm na realidade), calcule qual é a distância real percorrida na trilha entre a Base e a Cachoeira, entregando o resultado convertido em quilômetros.

Resolução do Professor:

Leitura da imagem: A distância gráfica é de 8 cm.

Multiplicando pelo fator da escala: $8 \times 50.000 = 400.000$ cm na realidade.

Conversão para quilômetros (cortando 5 zeros, já que 1 km = 100.000 cm):

$$400.000 \text{ cm} = \mathbf{4 \text{ km}}.$$

41. Para calcular a razão matemática entre duas grandezas, é obrigatório que ambas estejam expressas na mesma unidade de medida. Sabendo disso, determine a razão, na forma de fração irredutível, entre a massa de **450 g** de açúcar e a massa de um pacote de farinha que pesa **1,5 kg**.

Resolução do Professor:

Conversão obrigatória: $1,5 \text{ kg} = 1500 \text{ g}$.

$$\text{Montagem da razão: } \frac{450}{1500}.$$

Simplificando por 10 (cortando um zero): $\frac{45}{150}$.

Simplificando por 15 (ou por 5 e depois por 3): **3/10**.

42. (Estilo VUNESP) O consumo de combustível de um automóvel é diretamente proporcional à distância percorrida. O manual do proprietário informa que o veículo consome **8 litros** de gasolina para percorrer **100 km** em rodovias. Mantendo esse mesmo padrão de desempenho, determine

a quantidade exata de combustível, em litros, necessária para concluir uma viagem de **250 km**.

Resolução do Professor:

Montagem da proporção (Litros / Distância):

$$\frac{8}{100} = \frac{x}{250}$$

Produto dos meios pelos extremos: $100 \cdot x = 8 \cdot 250$

$$100x = 2000$$

$$x = 2000/100 = \mathbf{20 \text{ Litros.}}$$

43. A planta baixa a seguir apresenta a área destinada à construção de uma piscina retangular em um clube recreativo. O arquiteto desenhou o projeto utilizando instrumentos precisos de rascunho geométrico e aplicou uma escala de redução de 100 vezes.

Escala 1 : 100



Determine as dimensões reais da piscina (comprimento e largura) em metros e, em seguida, calcule a sua área real exata em metros quadrados (m^2).

Resolução do Professor:

A escala 1 : 100 indica que cada centímetro desenhado vale 100 cm (ou 1 metro) na realidade.

Comprimento real: $12 \text{ cm} \times 100 = 1200 \text{ cm} = \mathbf{12 \text{ m.}}$

Largura real: $5 \text{ cm} \times 100 = 500 \text{ cm} = \mathbf{5 \text{ m.}}$

Cálculo da Área real: $12 \times 5 = \mathbf{60 \text{ m}^2}.$

44. (ENEM - Adaptada) A velocidade média é a grandeza que expressa a razão entre a distância total percorrida e o tempo total de viagem. Um ônibus de viagem percorreu a distância intermunicipal de **120 km** de forma constante durante um intervalo de exatas **1,5 hora**. Assinale a alternativa que indica a velocidade média desenvolvida pelo veículo. **Em seguida, justifique o cálculo, refutando o porquê de um aluno desatento possivelmente assinalar a alternativa (a).**

- a) 180 km/h
- b) 60 km/h
- c) 80 km/h
- d) 100 km/h

Resolução do Professor:

Velocidade Média = Distância $\div$ Tempo = $120 \div 1,5$.

Igualando casas decimais: $1200 \div 15 = 80 \text{ km/h.}$ (Alternativa c).

Refutação da (a): Um aluno desatento pode multiplicar $120 \times 1,5 = 180$, invertendo a premissa da razão (que exige divisão) e assinalando erroneamente a alternativa (a).

45. A propriedade fundamental das proporções afirma que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Aplique essa propriedade rigorosamente para resolver a proporção matemática a seguir, determinando o valor numérico exato da variável **x**.

$$\frac{x}{15} = \frac{4}{5}$$

Resolução do Professor:

Aplicando a multiplicação cruzada:

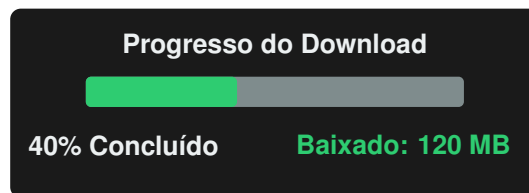
$$x \cdot 5 = 15 \cdot 4$$

$$5x = 60$$

$$x = 60/5$$

$$\mathbf{x = 12.}$$

46. A interface gráfica de um aplicativo de transferência de arquivos exibe o progresso de um download diretamente no painel do usuário.



Baseando-se nos dados numéricos exibidos no painel do aplicativo, utilize o raciocínio proporcional para calcular o tamanho total exato desse arquivo em Megabytes (**MB**).

Resolução do Professor:

Dados da imagem: 40% equivale a 120 MB. Queremos o tamanho total (100%).

Regra de três ou simplificação lógica:

Se $40\% = 120$, dividindo por 4 temos que $10\% = 30 \text{ MB.}$

Multiplicando por 10, obtemos $100\% = \mathbf{300 \text{ MB.}}$

47. Para preparar a coloração de uma fachada, um pintor mistura tinta acrílica azul e tinta acrílica amarela na razão estrita de **2 partes** de azul para cada **5 partes** de amarelo. Se ele despejar no balde de mistura exatos **750 ml** de tinta amarela, determine a quantidade proporcional de tinta azul que deverá ser adicionada para manter a tonalidade original.

Resolução do Professor:

Montagem da proporção (Azul/Amarelo):

$$\frac{2}{5} = \frac{x}{750}$$

Cruzando: $5x = 2 \cdot 750$

$$5x = 1500$$

$$x = 1500/5 = 300 \text{ ml de azul.}$$

48. O aluno fictício Thiago precisava calcular a densidade demográfica de um pequeno município que possui **5.000 habitantes** e uma área territorial de **250 km²**. Ele escreveu o seguinte cálculo na lousa: "*Densidade é uma divisão. Se eu dividir a área pelo número de pessoas, terei* $250 \div 5000 = 0,05$."

Responda: Thiago errou a modelagem conceitual da razão. Explique textualmente o que significa densidade demográfica, identifique o erro na montagem da fração dele e efetue o cálculo correto apresentando a unidade de medida adequada.

Resolução do Professor:

Densidade demográfica significa quantas pessoas habitam, em média, cada quilômetro quadrado. Thiago inverteu a ordem da grandeza; a razão correta é Habitantes dividido por Área.

Cálculo correto: $5000 \div 250$.Cortando os zeros: $500 \div 25 = 20$.A resposta exata é **20 hab/km²**.

49. Um barista prepara uma bebida fria artesanal misturando concentrado de café expresso e leite evaporado. Os recipientes medidores abaixo ilustram a dosagem exata extraída para a montagem de um único copo da bebida.



A partir dos volumes extraídos visualmente dos medidores, estabeleça a razão matemática entre a quantidade de extrato de café e a quantidade de leite evaporado. Entregue a resposta na sua forma irredutível.

Resolução do Professor:

Extração de dados da imagem:

Café: 150 ml.

Leite: 250 ml.

Razão: 150/250.

Cortando os zeros e simplificando por 5: $15/25 = 3/5$.

50. Organize as ideias: na matemática, dizemos que duas frações formam uma proporção verdadeira quando elas são equivalentes. Explique de forma prática, utilizando a ideia de simplificação de frações, por que a razão $\frac{4}{6}$ representa exatamente a mesma proporção que $\frac{10}{15}$.

Resolução do Professor:

Duas razões formam proporção se representam o mesmo valor.

Ao simplificar $4/6$ (dividindo por 2), obtemos $2/3$.Ao simplificar $10/15$ (dividindo por 5), obtemos $2/3$.

Como ambas as frações geram a mesma fração irredutível ($2/3$), elas são proporcionais.

51. (ENEM - Adaptada) A cozinheira de um restaurante industrial segue uma ficha técnica que indica o uso de **250 g** de farinha de rosca para empanar filés suficientes para atender uma mesa com **4 pessoas**. Certo dia, ela recebeu uma reserva exclusiva para um banquete com **10 pessoas**. Assinale a alternativa que traz a quantidade proporcional exata de farinha de rosca que ela deverá utilizar.

a) 400 g

b) 500 g

c) 550 g

d) 625 g

Resolução do Professor:

Regra de três ou proporção lógica:

250 g ... 4 pessoas

x g ... 10 pessoas

$$4x = 2500 \Rightarrow x = 2500/4 = 625 \text{ g.}$$

Alternativa correta: **(d)**.

52. O computador de bordo de um veículo de frota empresarial armazena os dados das viagens realizadas para auditar a eficiência energética do motorista. A tela exibe o relatório da última entrega intermunicipal concluída.



A eficiência energética (ou consumo médio) de um carro no Brasil é mensurada pela razão entre a distância percorrida e a quantidade de combustível consumido. Utilizando os dados da tela digital, calcule a eficiência dessa viagem em quilômetros por litro (**km/L**).

Resolução do Professor:

Dados lidos do painel: Distância = 360 km. Consumo = 30 Litros.

Razão (Consumo Médio) = Distância $\div$ Litros.

Consumo = $360 \div 30 = 36 \div 3 = 12$.

A eficiência foi de **12 km/L**.